บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน

ในการดำเนินโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล มีขั้นตอนการดำเนินโครงงานวิจัยโดยทางกลุ่มผู้สร้างได้ร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติงาน และจัดแบ่งงานตามความเหมาะสม

ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานวิจัย แบ่งออกเป็นดังนี้

3.1 การวางแผนและการเตรียมการ

3.2 การสร้างและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ปีการศึกษา 2566)

3.4 เครื่องมือการวิจัย

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การวางแผนและการเตรียมการ

การวางแผนและการเตรียมการ เริ่มเมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงงานให้เสนอหัวข้อโครงงานในภาคเรียนที่ 1 ทางกลุ่มผู้จัดทำได้เสนอหัวข้อโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ซึ่งมีลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินโครงงานดังตารางที่ 3.1

3.1.1 การวางแผนทำโครงงาน

1) คิดหัวข้อโครงงาน
2) ปรึกษาหัวข้อโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
3) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
4) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
5) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเกม
6) จัดทำสื่อสอบหัวข้อโครงงาน
7) สอบหัวข้อโครงงาน
8) อนุมัติโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
9) จัดทำแบบเสนอร่างโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
10) ส่งแบบนำเสนอร่างโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

11) ศึกษาความเกี่ยวกับการออกแบบระบบที่ใช้ในการจัดทำโครงงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

12) จัดทำเอกสารบทที่ 1

13) จัดทำเอกสารบทที่ 2 (บางส่วน)

14) จัดทำเอกสารบทที่ 3

15) จัดทำเอกสารบทที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)

16) ส่งโครงงานบทที่ 1-3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

17) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า เข้าสู่ระบบ

18) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ลงชื่อเข้าใช้

19) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า สมัครสมาชิก

20) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า สื่อการสอน (สมาชิก)

21) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า แบบทดสอบ (สมาชิก)

22) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)

23) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)

24) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)

25) ดำเนินการสร้างฐานข้อมูล สมาชิก

26) ดำเนินการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

27) ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล (ฝั่งผู้ดูแลระบบ)

28) ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล (สมาชิก)

29) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

30) ดำเนินการทำแบบสำรวจความพึงพอใจกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง

31) สอบโครงงาน

32) ปรับปรุงแก้ไขตามคณะกรรมการ

33) เขียนโครงงานบทที่ 4-5 โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล, การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล, ผลการทดลองเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล, การนำปัญหาที่ประสบในการดำเนินโครงงานและข้อเสนอแนะต่างๆ มาเรียบเรียงให้ได้ใจความที่สมบูรณ์

34) ส่งโครงงานบทที่ 4-5 โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

35) ยื่นขอสอบโครงงาน หลังจากทฤษฎีบทที่ 1-5 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

36) อนุมัติสอบโครงงาน

37) สอบโครงงาน เป็นการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ในบทที่ 1-5 กับคณะกรรมการสอบโครงงานให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานนี้

3.1.2 การเตรียมการ

1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Visual Studio Code
2) ศึกษาการสร้างฐานข้อมูล
3) กำหนดค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ
4) ค้นหาข้อมูลจากเว็บต่างๆ
5) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
6) กำหนดขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน
7) กำหนดคุณสมบัติของเว็บแอปพลิเคชัน
8) กำหนดประโยชน์ของเว็บแอปพลิเคชันที่คาดว่าจะได้รับ
9) กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ
10) ออกแบบส่วนต่างๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน
11) สร้างฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน
12) ทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน
13) แก้ไขจุดบกพร่องส่วนต่างๆ ที่ผิดพลาดจากการทดลอง
14) ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจ

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	คิดหัวข้อโครงงาน	↔									
2	ปรึกษาหัวข้อโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา	↔									
3	หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน	↔									
4	หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔								

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
5	จัดทำสื่อสอบหัวข้อโครงงาน	↔	↔								
6	สอบหัวข้อโครงงาน	↔	↔								
7	อนุมัติโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา	↔	↔								
8	จัดทำแบบเสนอร่างโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔								
9	ส่งแบบนำเสนอร่างโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔								
10	ศึกษาความเกี่ยวกับการการออกแบบระบบที่ใช้ในการจัดทำโครงงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔	↔							
11	จัดทำเอกสารบทที่ 1		↔								
12	จัดทำเอกสารบทที่ 2 (บางส่วน)	↔	↔								

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
14	จัดทำเอกสารบทที่ 3			↔							
15	จัดทำเอกสารบทที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)			↔							
16	ส่งโครงงานบทที่ 1-3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง			↔	↔						
17	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า เข้าสู่ระบบ			↔	↔						
18	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ลงชื่อเข้าใช้				↔	↔					
19	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า สมัครสมาชิก				↔	↔					
20	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า สื่อการสอน (สมาชิก)				↔	↔					
21	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้าแบบทดสอบ (สมาชิก)				↔	↔					
22	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)				↔	↔					
23	ดำเนินการสร้างและออกแบบหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)				↔	↔					

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
24	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)				↔	↔					
25	ดำเนินการสร้างฐานข้อมูล สมาชิก				↔	↔					
26	ดำเนินการสร้างฐานข้อมูล คะแนน				↔	↔					
27	ดำเนินการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				↔	↔					
28	ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล (ฝั่งผู้ดูแลระบบ)				↔	↔					
29	ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล (ฝั่งสมาชิก)					↔	↔				
30	จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน						↔				

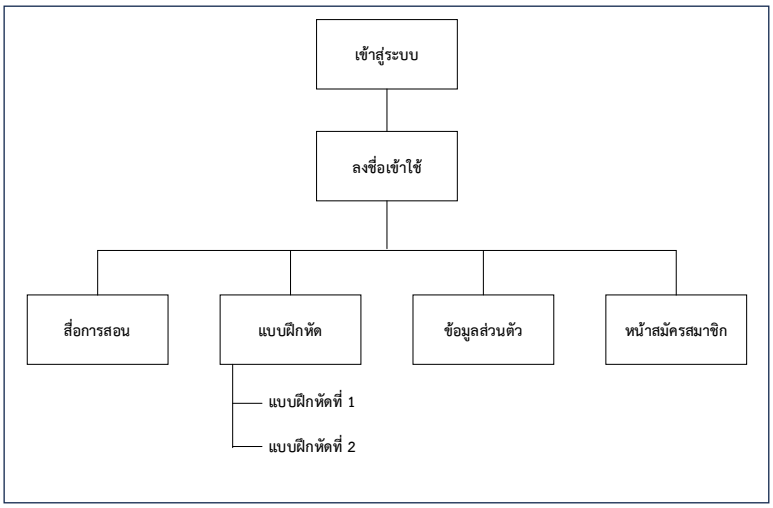
ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
31	ดำเนินการทำแบบสำรวจความพึงพอใจกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง							↔			
32	สอบโครงงาน							↔			
33	ปรับปรุงแก้ไขตามคณะกรรมการ							↔	→		
34	เขียนโครงงานบทที่ 4-5									↔	
35	ส่งโครงงานบทที่ 4-5 โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง									↔	
36	ยื่นขอสอบโครงงานหลังจากทฤษฎีบทที่ 1-5 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว									↔	→
37	อนุมัติสอบโครงงาน										↔
38	สอบโครงงาน เป็นการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ในบทที่ 1-5 กับคณะกรรมการสอบโครงงานให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานนี้										↔

3.2 การสร้างและออกแบบงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ในการเขียนชุดคำสั่งชิ้นงานโครงงาน จะต้องคิดและวิเคราะห์รูปแบบการทำงานและความเป็นไปได้ของชิ้นงานก่อน ซึ่งมีหลักการทำงานดังนี้

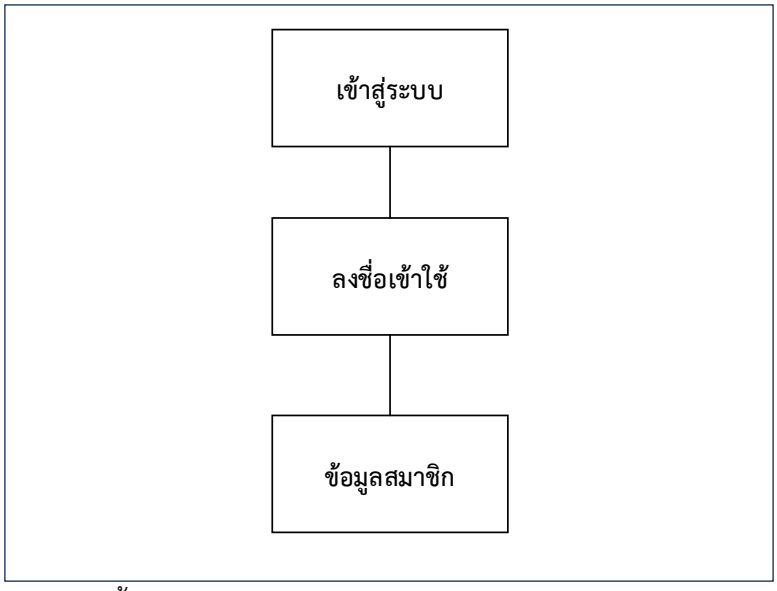
3.2.1 การออกแบบสำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

1. โครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (สมาชิก)



รูปที่ 3.1 แสดง Sitemap ทั้งหมดของเว็บแอปพลิเคชัน (สมาชิก)

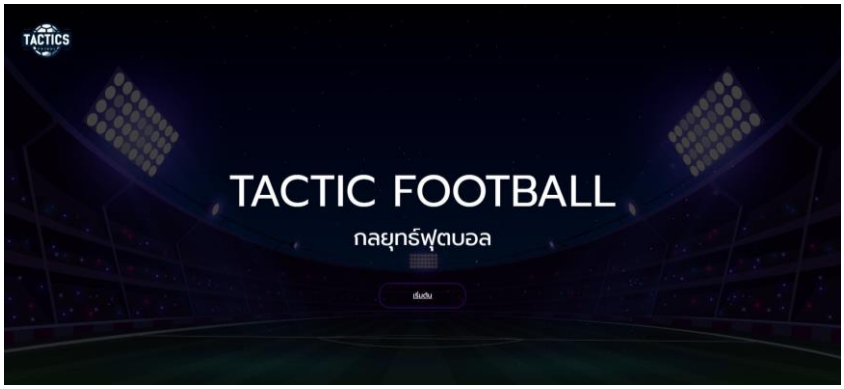
2. โครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (ผู้ดูแลระบบ)



รูปที่ 3.2 แสดง Sitemap ทั้งหมดของเว็บแอปพลิเคชัน (ผู้ดูแลระบบ)

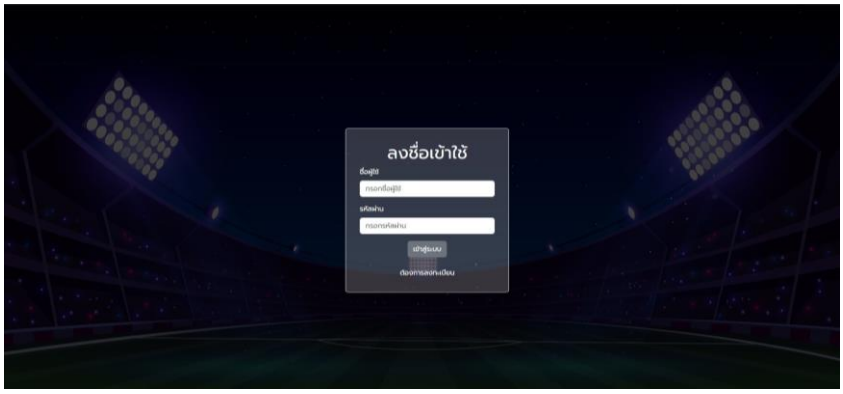
2. การออกแบบ Screen Design

- การออกแบบหน้า เข้าสู่ระบบ



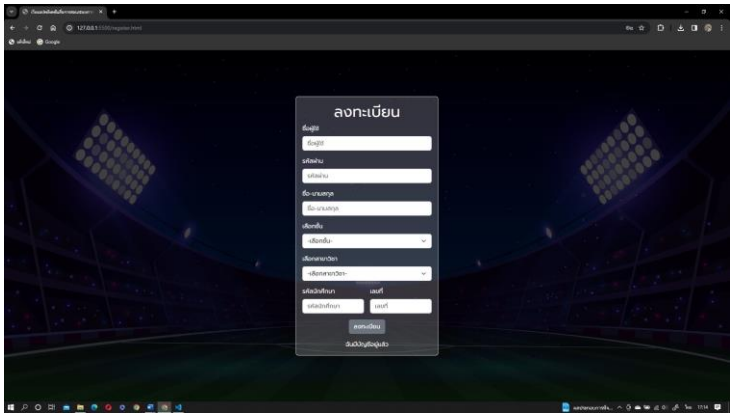
รูปที่ 3.3 แสดง การออกแบบหน้า เข้าสู่ระบบ

- การออกแบบหน้า ลงชื่อเข้าใช้



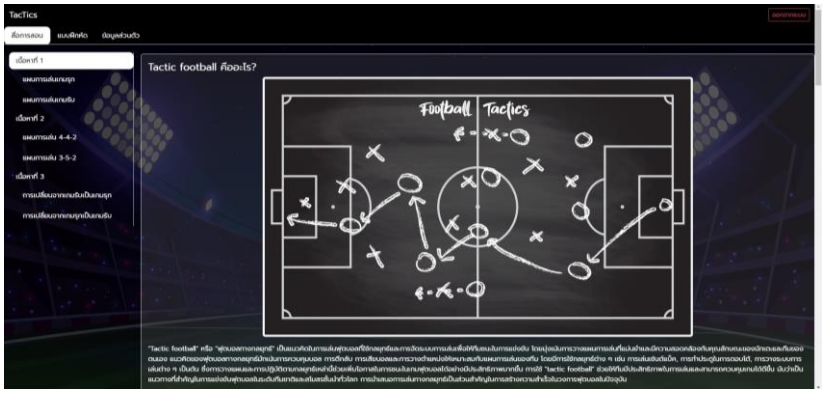
รูปที่ 3.4 แสดง การออกแบบหน้า ลงชื่อเข้าใช้

- การออกแบบหน้า สมัครสมาชิก



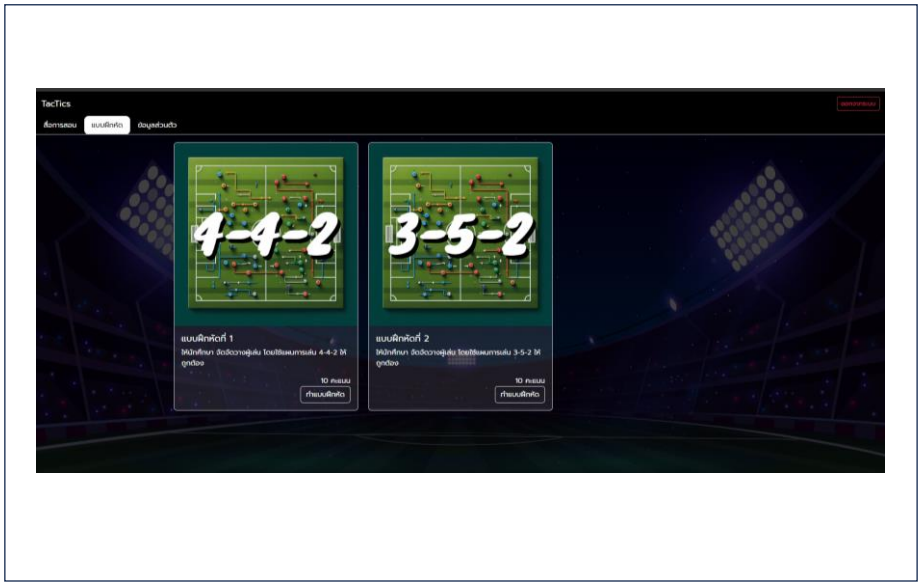
รูปที่ 3.5 แสดง การออกแบบหน้า สมัครสมาชิก

- การออกแบบหน้า สื่อการสอน (สมาชิก)



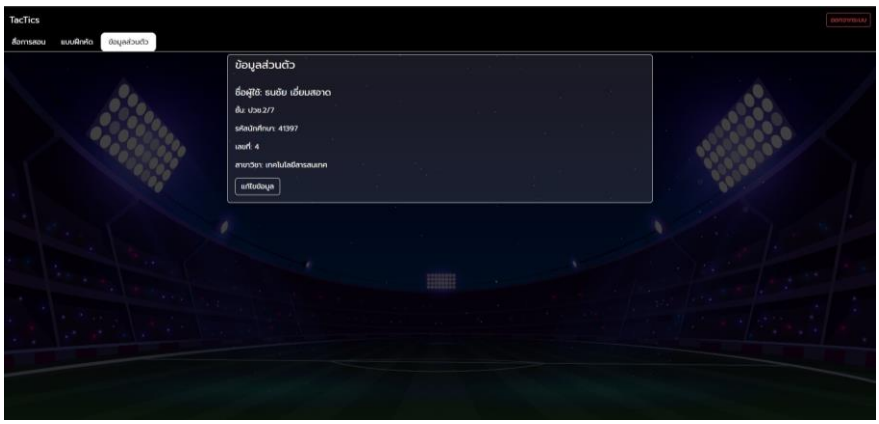
รูปที่ 3.6 แสดง การออกแบบหน้า สื่อการสอน (สมาชิก)

- การออกแบบหน้า แบบทดสอบ (สมาชิก)



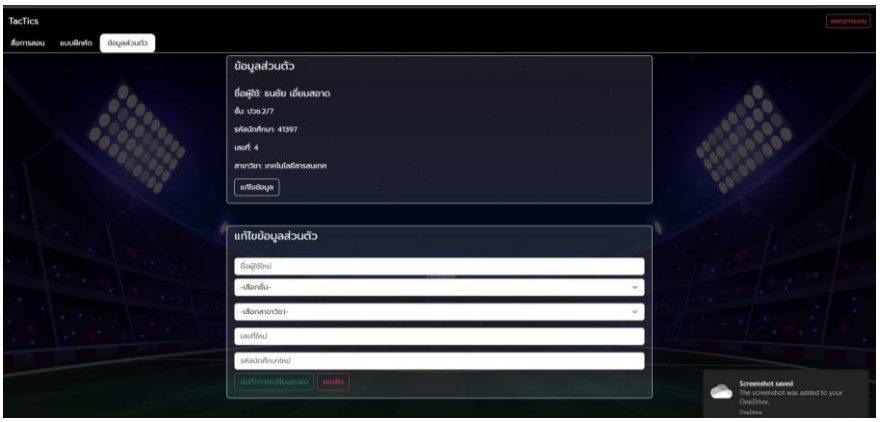
รูปที่ 3.7 แสดง การออกแบบหน้า แบบทดสอบ (สมาชิก)

- การออกแบบหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)



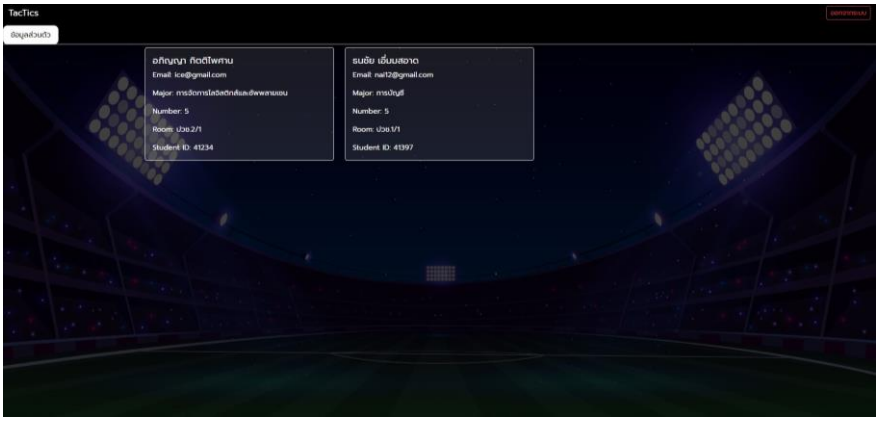
รูปที่ 3.8 แสดง การออกแบบหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)

- การออกแบบหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)



รูปที่ 3.9 แสดง การออกแบบหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)

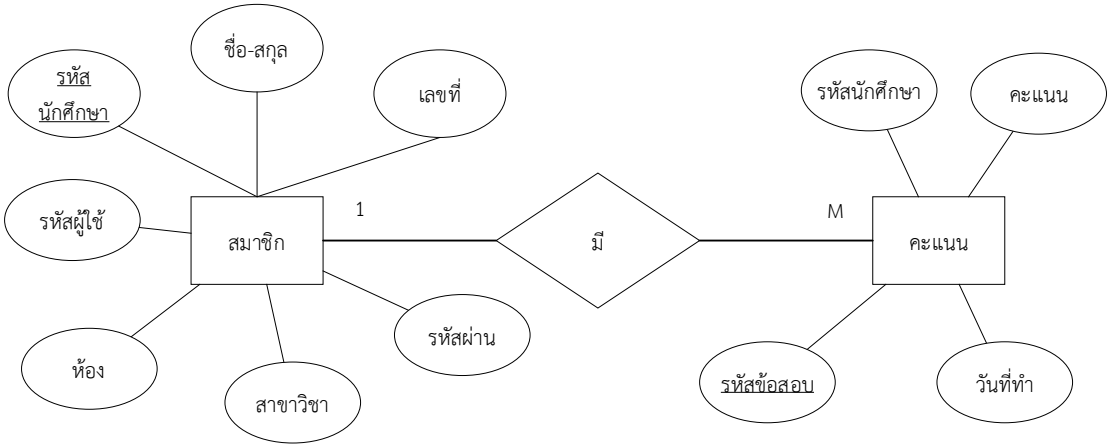
- การออกแบบหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)



รูปที่ 3.10 แสดง การออกแบบหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)

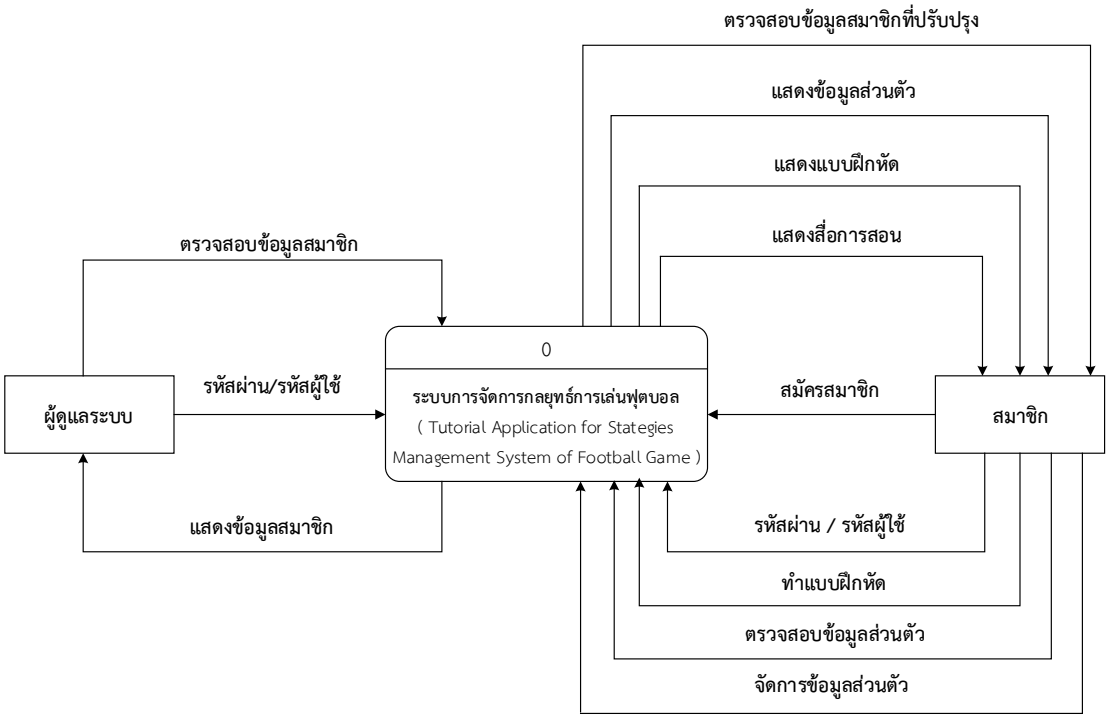
3.2.2 การออกแบบสำหรับสร้างงานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

1. เขียน ER Diagram



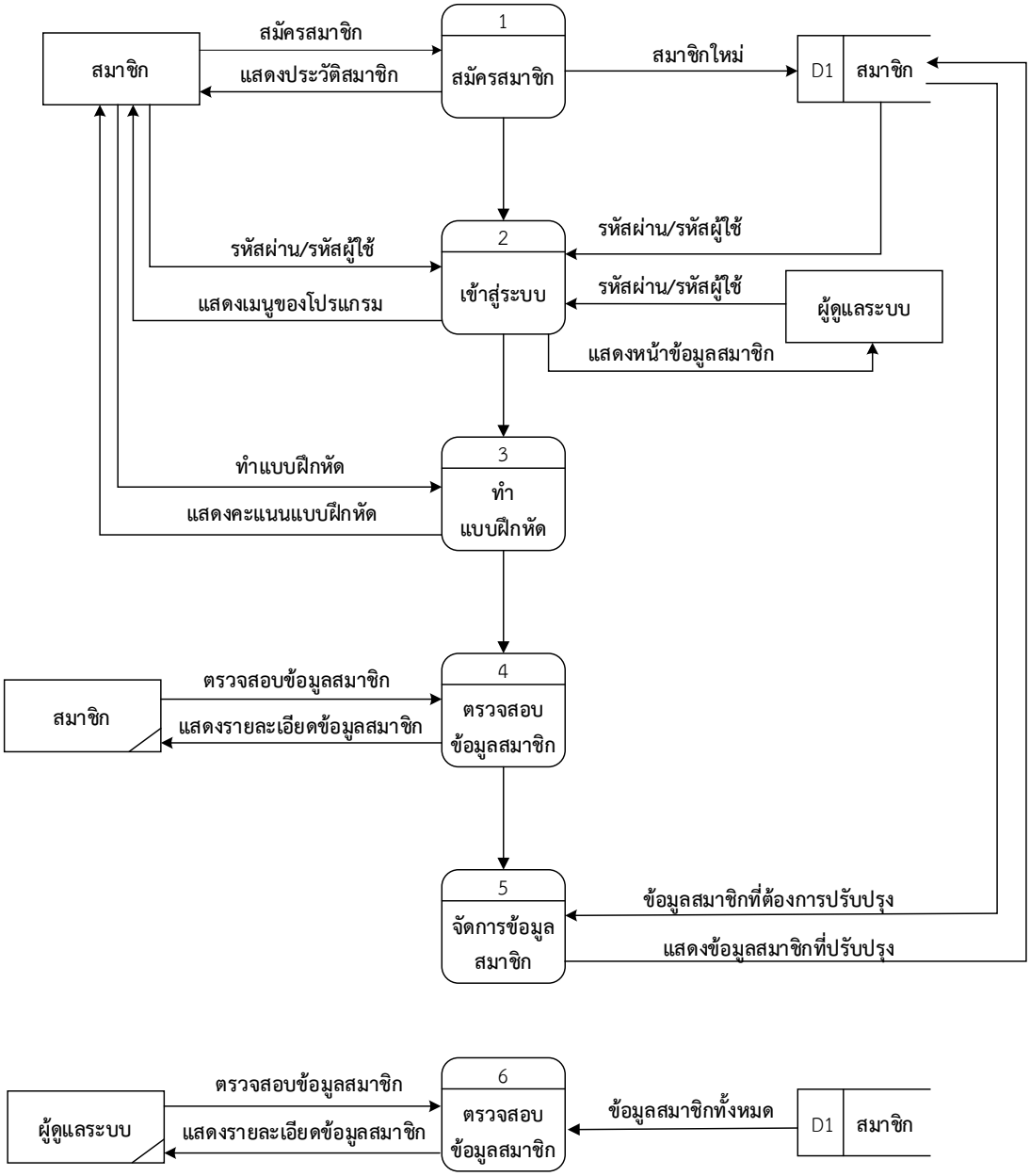
รูปที่ 3.11 แผนภาพ ER Diagram

2. เขียน Context Diagram



รูปที่ 3.12 แผนภาพ Context Diagram

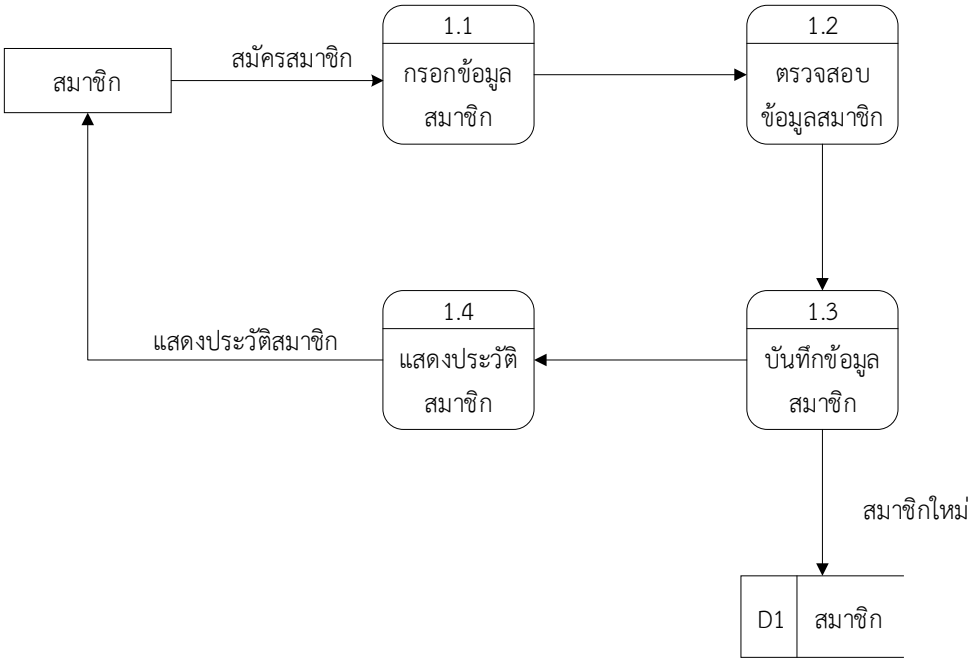
3. เขียน DFD Diagram Level 0



รูปที่ 3.13 แผนภาพ DFD Diagram Level 0

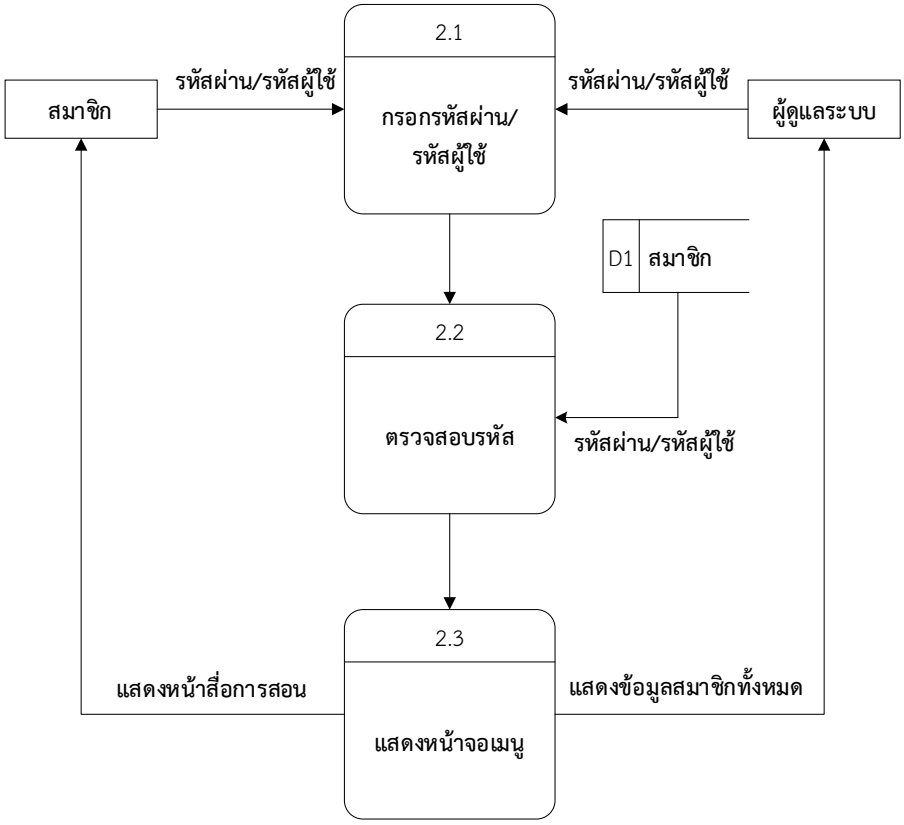
4. เขียน DFD Level 1

DFD Level 1 Process 1: สมัครสมาชิก



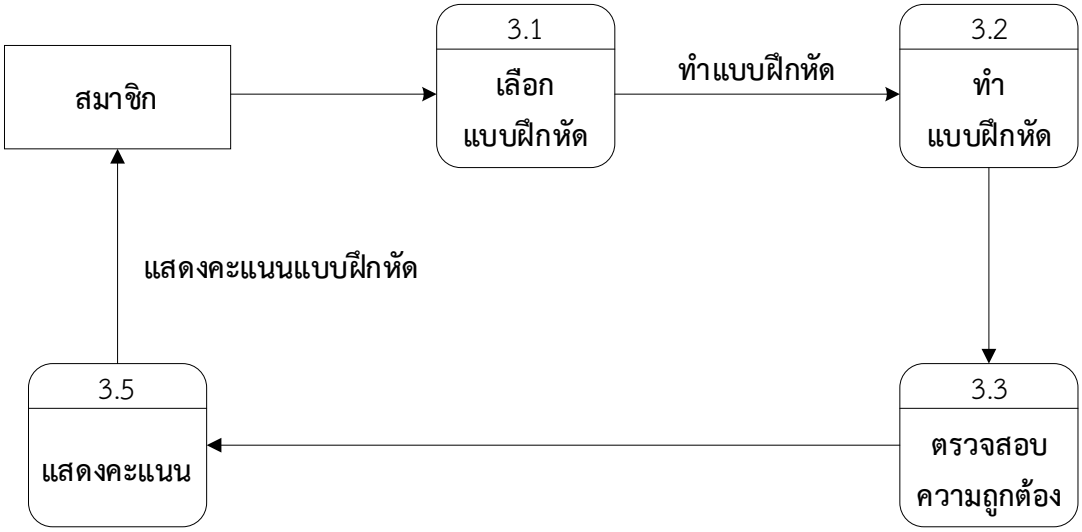
รูปที่ 3.14 แผนภาพ DFD Level 1 Process 1 สมัครสมาชิก

DFD Level 1 Process 2: เข้าสู่ระบบ



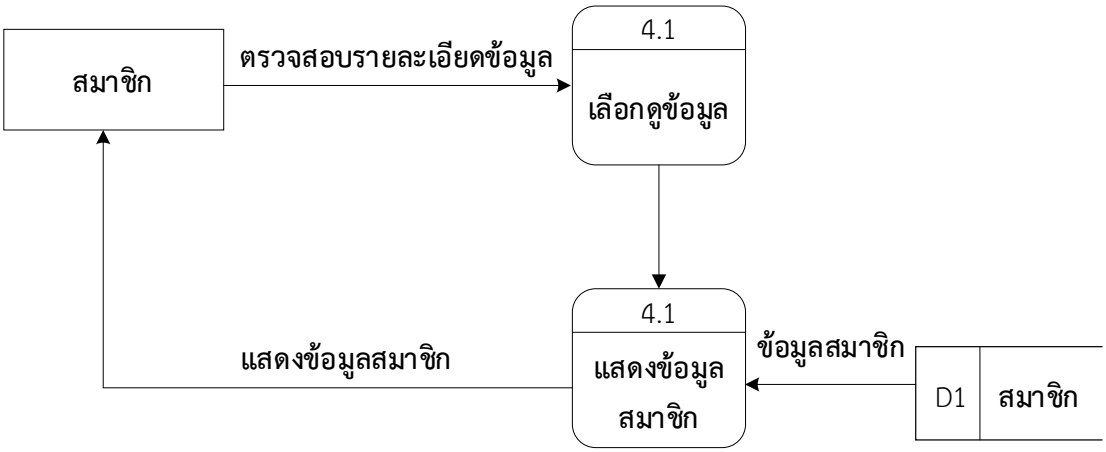
รูปที่ 3.15 แผนภาพ DFD Level 1 Process 2 เข้าสู่ระบบ

DFD Level 1 Process 3: ทำแบบฝึกหัด



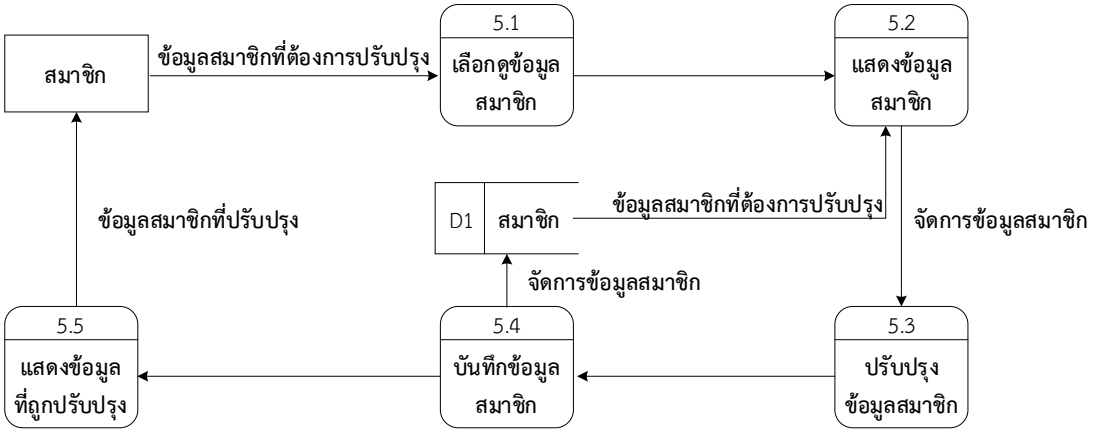
รูปที่ 3.16 DFD Level 1 Process 3 ทำแบบฝึกหัด

DFD Level 1 Process 4: ข้อมูลสมาชิก



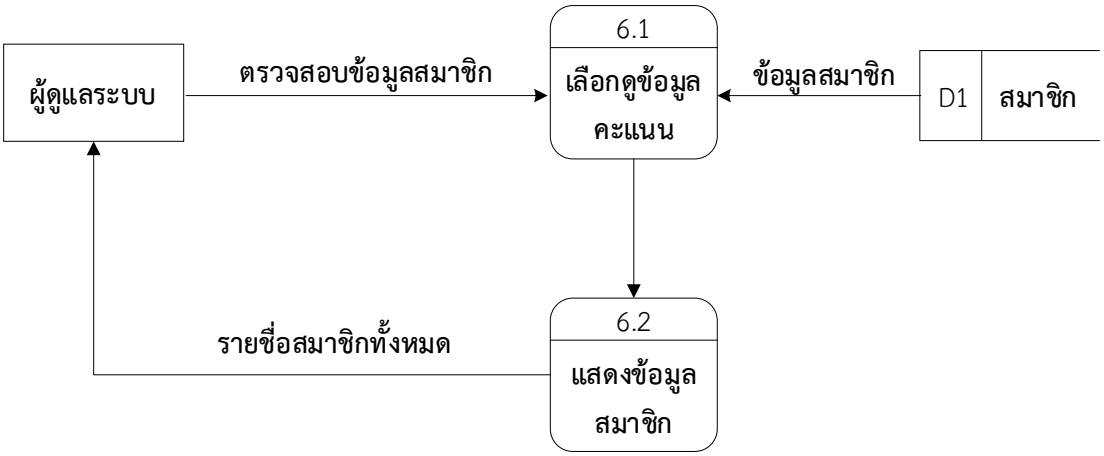
รูปที่ 3.17 แผนภาพ DFD Level 1 Process 4 ข้อมูลสมาชิก

DFD Level 1 Process 5: จัดการข้อมูลสมาชิก



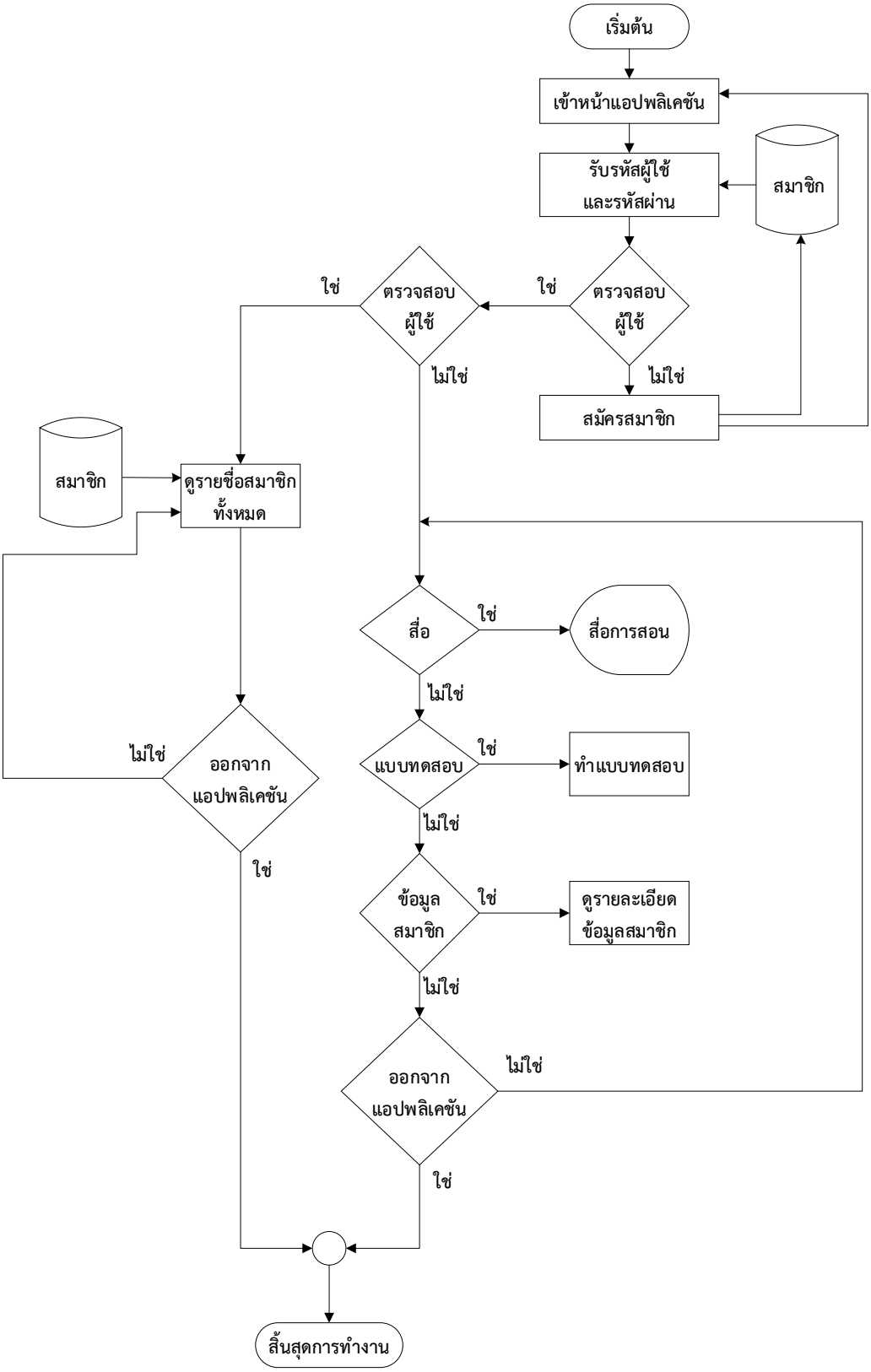
รูปที่ 3.18 แผนภาพ DFD Level 1 Process 5 จัดการข้อมูลสมาชิก

DFD Level 1 Process 6: ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก



รูปที่ 3.19 แผนภาพ DFD Level 1 Process 6 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

3.2.3 ออกแบบ System Flowchart เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล



รูปที่ 3.20 แผนภาพ System Flowchart

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานโครงงาน
เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
(Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องตามความจริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงงาน

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

อายุ ☐ 18 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี ☐ 41 – 50 ปี ☐ 51 – 60 ปี ☐ อื่นๆ ระบุ .....

สถานภาพ ☐ อาจารย์ ☐ นักศึกษา ☐ อื่นๆ ระบุ .....

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับการยอมรับดังนี้

ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง มาก

ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย

ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน	รายการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านโครงสร้างและการออกแบบ					
1.เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม					
2. เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง					
3. มีการออกแบบระบบที่เหมาะสม					
ด้านระบบการทำงาน					
4. ตัวหนังสืออ่านง่าย					
5. มีลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ					
6. มีการออกแบบที่สวยงาม					

รายการประเมิน	รายการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน					
7. ระบบมีความเสถียร					
8. ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก					
9. ระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้					
10. โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน .....

( )

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ปีการศึกษา 2566)

3.3.1 ประชากรในการทำโครงงานครั้งนี้คือ อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2566

3.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำโครงงานครั้งนี้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกดิจิทัล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 10 ท่าน

3.4 เครื่องมือในการวิจัย

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกตอบข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของตน มากที่สุดเพียงหนึ่งข้อ ข้อคำถามทั้งหมดมี 10 ข้อ

เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน

ระดับคะแนน	แปรผล
5	ดีมาก
4	ดี
3	ปานกลาง
2	พอใช้
1	ปรับปรุง

การคิดคะแนนของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน มีดังนี้เมื่อได้แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานแต่ละฉบับ ก็จะรวม คะแนนในแต่ละด้าน แล้วจึงทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คะแนนเฉลี่ยที่ได้จะอยู่ ระหว่าง 1 – 5 และได้ระดับของคะแนนในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลดังนี้

คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ดีมาก
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	พอใช้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปรับปรุง

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้จัดทำดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.5.1 ผู้จัดทำชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.5.2 ผู้จัดทำอธิบายหลักการทำงานและขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3.5.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองใช้ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3.5.4 ผู้จัดทำชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบถึงวิธีการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพแก่ผู้เชี่ยวชาญ

3.5.5 ขณะผู้เชี่ยวชาญตอบแบบประเมิน ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบประเมินถามถึงปัญหาในข้อคำถามได้ตลอดเวลา

3.5.6 ตรวจสอบแบบประเมินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวณหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป หาค่าร้อยละ 80 หรือในระดับดีมาก

2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ซึ่งจะมีการจัดแสดงชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการที่เป็นข้อมูลจากข้อคำถามที่เป็น Rating Scale จะหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ของ John. W. Best

โดยการให้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจแต่ละข้อใช้เกณฑ์ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด